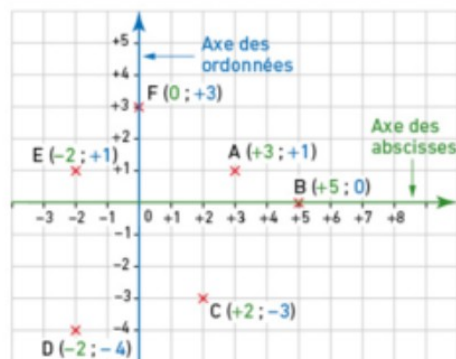


DÉFINITION Un **repère orthogonal** du plan est composé de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine.
L'une est appelée **axe des abscisses** et l'autre **axe des ordonnées**.

Exemple

Dans un repère du plan, la position d'un point est donnée par un couple de nombres relatifs : $+3$ est l'abscisse du point A, $+1$ son ordonnée. Le point A a pour coordonnées $(+3 ; +1)$. On note A $(+3 ; +1)$.



- 24 1. Dans ce repère, donner approximativement les coordonnées de chacune des villes représentées :



2. Recopier et compléter les phrases suivantes pour ce repère :

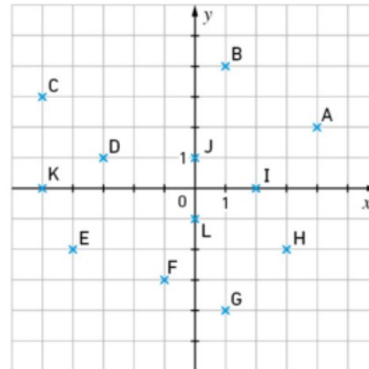
- Plus une ville est à l'Est et plus son abscisse est
- Plus une ville est au Sud et plus son ordonnée est
- Plus une ville est à l'Ouest et plus son ... est
- Plus une ville est au Nord et plus son ... est

- 25 1. Construire un repère orthogonal en prenant sur chaque axe un carreau comme unité.

2. Placer dans ce repère les points suivants :

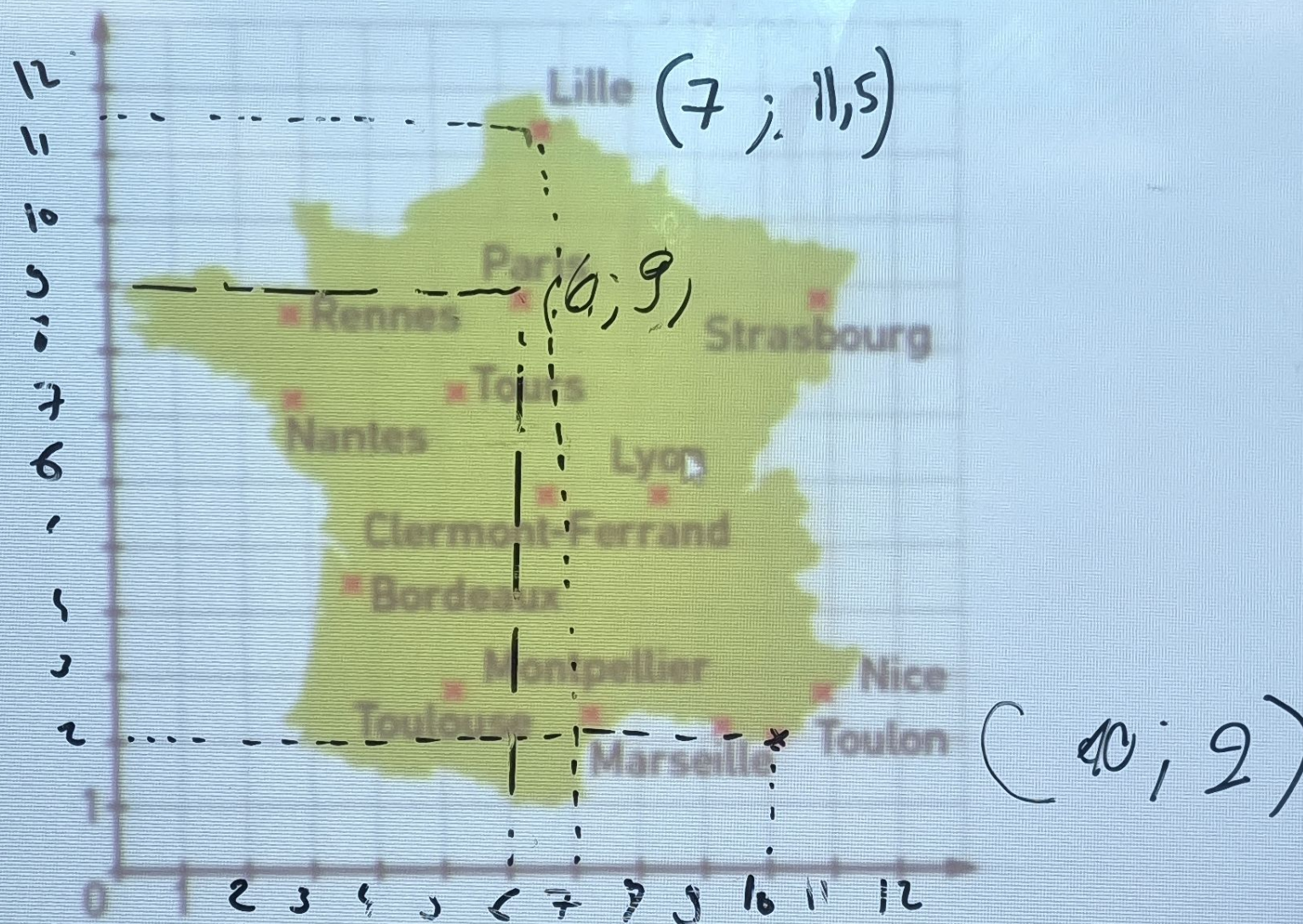
- A(+3 ; +5)
- B(-4 ; +3)
- C(+2 ; +1)
- D(+4 ; 0)
- E(0 ; -3)
- F(-2 ; -5)
- G(+4 ; -2)
- H(-5 ; -3)
- I(-2 ; +3)

27



- Déterminer les coordonnées de tous les points placés dans le repère ci-dessus.
- Donner un point dont les deux coordonnées sont positives.
- Donner un point dont l'abscisse est positive et l'ordonnée est négative.
- Je suis un point dont l'une des coordonnées est -4 et dont l'abscisse est négative. Qui suis-je ?

24 1. Dans ce repère, donner approximativement les coordonnées de chacune des villes représentées :



2. Recopier et compléter les phrases suivantes pour ce repère :

a. Plus une ville est à l'Est et plus son abscisse est grande.

b. Plus une ville est au Sud et plus son ordonnée est petite.

c. Plus une ville est à l'Ouest et plus son abscisse est petite.

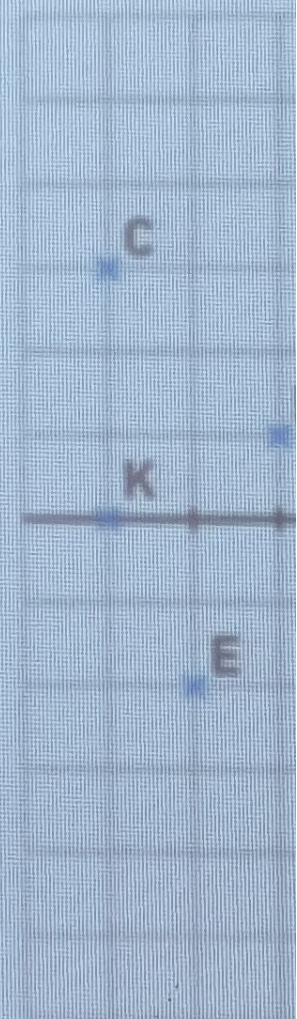
d. Plus une ville est au Nord et plus son ordonnée est grande.

25 1. Construire sur chaque ax

2. Placer dans

- $A(+3; +5)$
- $C(+2; +1)$
- $E(0; -3)$
- $G(+4; -2)$
- $I(-2; +3)$

27



1. Déterminer les placés dans le

2. Donner un p

Exercice 34:

+4 et -4

sont opposés

-7 et +7

+3 et -3

-12 et +12

+2,8 et -2,8

-4,7 et +4,7

$+\frac{2}{3}$ et $-\frac{2}{3}$

$-\frac{6}{7}$ et $+\frac{6}{7}$

$$(3 + 7) \times 2$$

Ex 65:

$$a. (+7) + (-6) = +(7-6) = +1$$

$$b. (-3) + (-7) = -(3+7) = -10$$

$$c. (+4) + (-9) = -(9-4) = -5$$

$$d. (+6) + (+8) = +(8+6) = +14$$